

Relatório Técnico: Tabelas MAC e Roteamento Estático no Cisco Packet Tracer

José Carvalho Neto

Laboratório de Redes

2026/2

Resumo

Este relatório apresenta a exploração de duas funcionalidades do Cisco Packet Tracer: a tabela de endereços MAC de um switch e o roteamento estático entre redes. Na primeira parte, foi montada uma rede local simples com um switch e três computadores, observando-se o aprendizado dinâmico da tabela de endereços MAC à medida que o tráfego ICMP era gerado entre os hosts. Na segunda parte, foi construída uma topologia com dois roteadores interligando duas redes distintas, na qual se observou a falha de comunicação entre hosts de redes diferentes na ausência de rotas, seguida da configuração de rotas estáticas e da verificação da conectividade restabelecida.

Palavras-chave: Cisco Packet Tracer; Tabela de Endereços MAC; Roteamento Estático; Switch; Roteador.

Abstract

This report presents an exploration of two Cisco Packet Tracer features: a switch's MAC address table and static routing between networks. In the first part, a simple local network was assembled with one switch and three computers, observing the dynamic learning of the MAC address table as ICMP traffic was generated between hosts. In the second part, a topology was built with two routers interconnecting two distinct networks, in which communication failure between hosts on different networks was observed in the absence of routes, followed by the configuration of static routes and verification of restored connectivity.

Keywords: Cisco Packet Tracer; MAC Address Table; Static Routing; Switch; Router.

1 Introdução

Em uma rede comutada, o switch constrói dinamicamente uma tabela de endereços MAC que associa cada endereço físico aprendido à porta pela qual ele foi observado, permitindo o encaminhamento de quadros de forma eficiente, sem a necessidade de inundar (*flood*) todas as portas a cada quadro recebido. Já em redes com múltiplos segmentos IP, a

comunicação entre hosts de redes diferentes depende da existência de rotas na tabela de roteamento dos dispositivos de camada 3 envolvidos – rotas essas que podem ser aprendidas dinamicamente por protocolos de roteamento ou configuradas manualmente pelo administrador, no caso das rotas estáticas.

Nesta atividade foram exploradas essas duas funcionalidades separadamente no Cisco Packet Tracer: primeiro, o comportamento da tabela MAC de um switch Cisco 2960 diante do tráfego gerado entre três computadores; em seguida, a configuração de rotas estáticas entre dois roteadores Cisco 1941, cada um responsável por uma rede local distinta, avaliando o impacto da ausência e da presença dessas rotas na conectividade entre hosts remotos.

2 Objetivos

- Montar uma rede local simples com um switch e três computadores na mesma sub-rede.
- Observar, via CLI, o estado inicial (vazio) e o estado após o tráfego (preenchido) da tabela de endereços MAC do switch.
- Utilizar o modo de Simulação do Packet Tracer, filtrando o tráfego por protocolo ICMP, para gerar e acompanhar pings entre os hosts.
- Montar uma topologia com dois roteadores, dois switches e quatro computadores, distribuídos em duas redes IP distintas interligadas por uma terceira rede ponto a ponto entre os roteadores.
- Verificar a tabela de rotas de cada roteador antes e depois da configuração de rotas estáticas.
- Configurar rotas estáticas em ambos os roteadores e validar o restabelecimento da conectividade entre hosts de redes diferentes.

3 Metodologia

A atividade foi dividida em duas etapas, utilizando o software Cisco Packet Tracer.

Na primeira etapa, foi montada uma rede local composta por um switch Cisco 2960 (Switch0) e três computadores (PC0, PC1 e PC2), todos pertencentes à rede 192.168.1.0/24. Com o Switch0 selecionado, acessou-se a aba CLI, entrou-se no modo privilegiado com o comando `enable` e executou-se o comando `show mac address-table` para observar o estado inicial da tabela. Em seguida, no modo de Simulação, o botão *Edit Filters* foi utilizado para restringir a visualização apenas ao protocolo ICMP, e uma PDU simples de ping foi enviada de PC0 para PC1, avançando a simulação com o botão *Capture/Forward* até sua conclusão. De volta ao modo de Tempo Real, o comando `show mac address-table` foi executado novamente para verificar quais endereços haviam sido aprendidos. O mesmo procedimento de ping foi então repetido de PC0 para PC2, de modo a observar o crescimento da tabela conforme novos hosts se comunicavam através do switch.

Na segunda etapa, foi montada uma topologia com dois roteadores Cisco 1941 (Router0 e Router1), cada um conectado a dois PCs por meio de um switch, totalizando

quatro computadores (PC0 e PC1 no lado de Router0; PC2 e PC3 no lado de Router1). Foram configurados endereços IP estáticos nos PCs, definindo duas redes: a Rede 1 (192.168.1.0/24, gateway 192.168.1.1) do lado de Router0, e a Rede 2 (192.168.2.0/24, gateway 192.168.2.1) do lado de Router1. Os roteadores foram interligados diretamente por uma terceira rede ponto a ponto (Rede 3, 10.0.0.0/30), com Router0 utilizando o IP 10.0.0.1 e Router1 o IP 10.0.0.2. As interfaces de cada roteador foram configuradas de acordo com essa divisão: Router0 com 192.168.1.1/24 (rede local) e 10.0.0.1/30 (enlace entre roteadores); Router1 com 192.168.2.1/24 (rede local) e 10.0.0.2/30 (enlace entre roteadores).

Com a topologia montada, acessou-se a CLI de cada roteador, executando `enable` seguido de `show ip route` para observar a tabela de rotas antes de qualquer configuração de roteamento estático. Em seguida, testou-se a conectividade entre PC1 e PC2 por meio de um ping. Constatada a falha de comunicação, entrou-se no modo de configuração global (`configure terminal`) em cada roteador e adicionou-se a rota estática correspondente: em Router0, `ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2`; em Router1, `ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1`. Por fim, a tabela de rotas de ambos os roteadores foi verificada novamente e o teste de ping entre PC1 e PC2 foi repetido para confirmar o restabelecimento da conectividade.

4 Resultados

4.1 Tabela de Endereços MAC do Switch

Foi montada a rede local simples ilustrada na Figura 1, composta pelo Switch0 e pelos computadores PC0, PC1 e PC2, todos na rede 192.168.1.0/24.

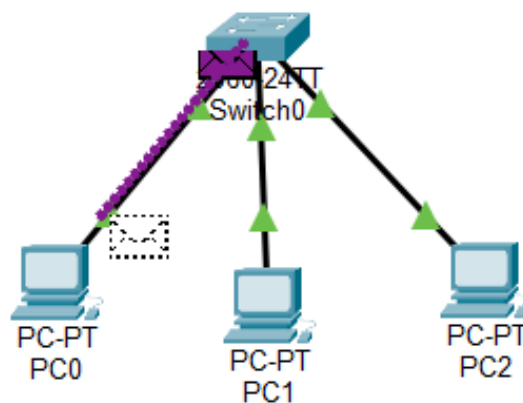


Figura 1: Topologia da rede local simples: Switch0 e os computadores PC0, PC1 e PC2

Antes de qualquer tráfego ser gerado, o comando `show mac address-table` exe-

cutado na CLI do Switch0 retornou uma tabela vazia, sem qualquer entrada listada (Figura 2).

```

Switch#show mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
Switch#

```

Figura 2: Tabela de endereços MAC do Switch0 antes de qualquer tráfego (vazia)

Esse resultado é esperado: o switch ainda não havia recebido nenhum quadro dos dispositivos conectados e, portanto, não possuía qualquer informação sobre qual endereço MAC estava associado a qual porta.

Em seguida, no modo de Simulação com o filtro restrito ao protocolo ICMP, uma PDU simples de ping foi enviada de PC0 para PC1. Após a conclusão da simulação, o comando `show mac address-table` foi executado novamente, retornando o resultado apresentado na Figura 3 e resumido na Tabela 1.

```

Switch#show mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
      1    000b.be97.b586    DYNAMIC Fa0/1
      1    00e0.a310.7495    DYNAMIC Fa0/2
Switch#

```

Figura 3: Tabela de endereços MAC do Switch0 após o ping de PC0 para PC1

Tabela 1: Entradas aprendidas dinamicamente pelo Switch0 após o ping PC0 → PC1

Vlan	Endereço MAC	Tipo	Porta
1	000b.be97.b586	DYNAMIC	Fa0/1
1	00e0.a310.7495	DYNAMIC	Fa0/2

Como apenas PC0 e PC1 trocaram quadros até esse momento, somente os endereços MAC desses dois hosts foram aprendidos, associados às portas Fa0/1 e Fa0/2, respectivamente. O endereço de PC2 ainda não constava na tabela, pois esse host não havia enviado nem recebido nenhum quadro através do switch. Repetindo o procedimento com um ping de PC0 para PC2, o mesmo comportamento se repete: o switch aprende o endereço MAC de PC2 ao observar o quadro chegando por sua porta, adicionando uma nova entrada dinâmica à tabela e confirmando que o aprendizado de endereços MAC ocorre de forma incremental, à medida que cada dispositivo efetivamente se comunica pela rede.

4.2 Roteamento Estático entre Redes

Para a segunda parte da atividade, foi montada a topologia apresentada na Figura 4, com dois roteadores (Router0 e Router1), dois switches e quatro computadores, antes da configuração completa de endereçamento IP e das interfaces dos roteadores.

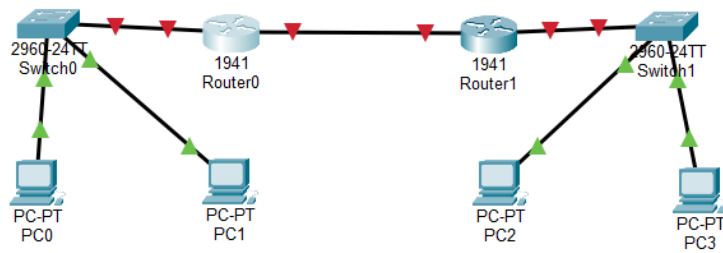


Figura 4: Topologia inicial com Router0, Router1, os switches e os quatro computadores

O plano de endereçamento definido para a topologia é resumido na Tabela 2.

Tabela 2: Plano de endereçamento IP da topologia de roteamento

Dispositivo / Interface	Rede	Endereço IP
PC0, PC1	Rede 1 (192.168.1.0/24)	192.168.1.x, gateway 192.168.1.1
PC2, PC3	Rede 2 (192.168.2.0/24)	192.168.2.x, gateway 192.168.2.1
Router0 – interface local	Rede 1	192.168.1.1 / 255.255.255.0
Router0 – interface de enlace	Rede 3	10.0.0.1 / 255.255.255.252
Router1 – interface local	Rede 2	192.168.2.1 / 255.255.255.0
Router1 – interface de enlace	Rede 3	10.0.0.2 / 255.255.255.252

Com o endereçamento configurado, testou-se a comunicação entre PC1 (Rede 1) e PC2 (Rede 2) antes de qualquer rota estática ser adicionada. Como esperado, o ping falhou: a Figura 5 mostra o resultado dessa tentativa no modo de Simulação, evidenciando que a comunicação não conseguiu ser completada no trecho entre Router0 e a rede de destino.

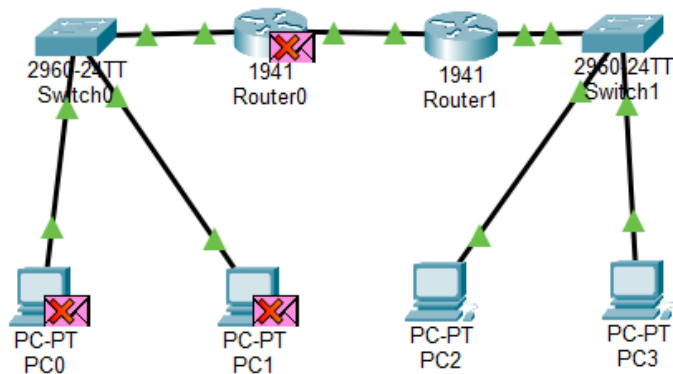


Figura 5: Falha na comunicação entre PC1 e PC2 antes da configuração das rotas estáticas

A causa da falha é explicada pelo conteúdo da tabela de rotas de cada roteador nesse momento: cada um conhece apenas as redes diretamente conectadas a si (a rede local e a rede de enlace 10.0.0.0/30), sem qualquer informação sobre como alcançar a rede local do outro roteador. Assim, ao receber um pacote destinado a 192.168.2.0/24, o Router0 não possui uma entrada correspondente em sua tabela de rotas e descarta o pacote, resultando em *Request Timed Out* no PC de origem.

Para corrigir esse problema, rotas estáticas foram adicionadas em ambos os roteadores. Em Router1, o comando foi digitado diretamente na CLI, como mostra a Figura 6:

```
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
       192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Router#
```

Figura 6: Configuração da rota estática em Router1 (`ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1`) e tabela de rotas resultante

O comando informa ao Router1 que, para alcançar a rede de destino 192.168.1.0/24, o próximo salto é o roteador vizinho no endereço 10.0.0.1. De forma equivalente, em Router0 foi configurado o comando `ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2`, indicando que a rede 192.168.2.0/24 deve ser alcançada através do vizinho 10.0.0.2.

Após a configuração, a tabela de rotas de Router0 passou a exibir a nova rota estática, identificada pela letra S, como confirmado logo após a saída do modo de con-

figuração global (Figura 7) e também em uma consulta posterior ao comando `show ip route` (Figura 8):

```
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
       192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

Router#
```

Figura 7: Tabela de rotas de Router0 logo após a saída do modo de configuração, já exibindo a rota estática para 192.168.2.0/24

```
Router>enable
Router#show ip address
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
       192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

Router#
```

Figura 8: Consulta ao comando `show ip route` em Router0, confirmando a persistência da rota estática

De forma análoga, a tabela de rotas de Router1 também passou a exibir a rota estática para a rede 192.168.1.0/24, conforme a Figura 9.

```

Router>enable
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
       192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Router#

```

Figura 9: Tabela de rotas final de Router1, com a rota estática para 192.168.1.0/24 via 10.0.0.1

As rotas estáticas configuradas em ambos os roteadores são resumidas na Tabela 3.

Tabela 3: Rotas estáticas configuradas nos roteadores

Roteador	Rede de destino	Próximo salto (<i>next-hop</i>)
Router0	192.168.2.0/24	10.0.0.2
Router1	192.168.1.0/24	10.0.0.1

Com as rotas estáticas configuradas em ambos os sentidos, o teste de ping entre PC1 e PC2 foi repetido, dessa vez com sucesso, como ilustrado na Figura 10, na qual a topologia é exibida com todos os enlaces ativos e um indicador de sucesso sobre PC1.

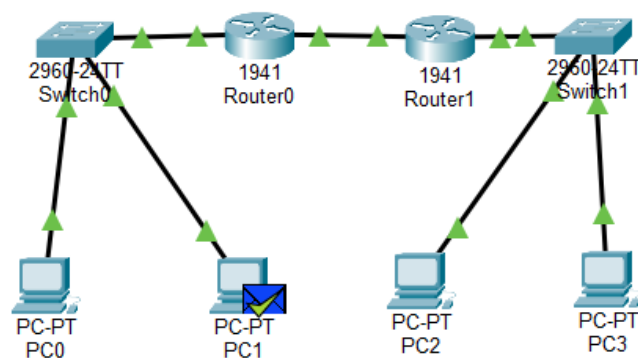


Figura 10: Topologia final, com todos os enlaces ativos e comunicação bem-sucedida entre PC1 e PC2

Com a rota estática configurada, ao receber um pacote destinado a 192.168.2.0/24, o Router0 agora sabe exatamente para qual próximo salto encaminhá-lo (10.0.0.2), e o

mesmo ocorre em Router1 no caminho de volta, permitindo que o pacote de ping e sua resposta completem o trajeto entre as duas redes.

5 Discussão

Os resultados obtidos nas duas partes da atividade evidenciam, em escalas diferentes, como cada camada do modelo OSI resolve o problema de encaminhamento de dados dentro do seu próprio escopo.

Na tabela de endereços MAC, observou-se que o switch não possui qualquer conhecimento prévio sobre a topologia da rede: seu funcionamento depende inteiramente do aprendizado passivo, associando o endereço MAC de origem de cada quadro recebido à porta pela qual ele chegou. Esse mecanismo, característico da camada de enlace, explica por que a tabela estava vazia antes de qualquer comunicação e por que cresceu de forma incremental, uma entrada por vez, à medida que novos hosts trocavam quadros através do switch.

Já na parte de roteamento estático, ficou evidente que a comunicação entre redes IP distintas depende da existência de uma rota explícita – seja aprendida dinamicamente, seja configurada manualmente – em cada um dos roteadores envolvidos no caminho de ida e no caminho de volta. A falha inicial do ping entre PC1 e PC2 não se deveu a um problema de endereçamento ou de cabeamento, mas exclusivamente à ausência de uma entrada na tabela de rotas de Router0 apontando para a rede 192.168.2.0/24. A configuração da rota estática, informando explicitamente o próximo salto para cada rede remota, foi suficiente para restabelecer a conectividade nos dois sentidos, sem qualquer alteração adicional na topologia ou no endereçamento já definido.

Vale notar ainda que, embora simples, o roteamento estático exige que o administrador configure manualmente uma rota em *cada* roteador para *cada* rede remota que precise ser alcançada, o que se torna pouco escalável à medida que o número de redes cresce – uma limitação que protocolos de roteamento dinâmico, como RIP ou OSPF, se propõem a resolver automatizando esse processo.

6 Conclusão

A atividade permitiu compreender, na prática, dois mecanismos fundamentais do funcionamento de redes de computadores: o aprendizado dinâmico da tabela de endereços MAC em um switch e a configuração de rotas estáticas em roteadores.

Na primeira parte, verificou-se que a tabela MAC de um switch começa vazia e é populada de forma incremental à medida que os dispositivos se comunicam, associando cada endereço MAC aprendido à porta física pela qual ele foi observado. Na segunda parte, constatou-se que a comunicação entre hosts de redes IP diferentes depende da existência de rotas nos roteadores intermediários: sem uma rota estática apontando para a rede remota, o ping falhou, e somente após a configuração explícita das rotas em ambos os roteadores – cada um apontando para a rede do outro através do enlace ponto a ponto entre eles – a comunicação foi restabelecida com sucesso.

7 Perguntas de Fixação

Por que a tabela de endereços MAC do switch estava vazia antes de qualquer ping ser enviado?

Porque o switch aprende os endereços MAC de forma passiva, observando o endereço de origem de cada quadro recebido em suas portas. Antes de qualquer tráfego, nenhum quadro havia sido recebido, de modo que o switch não possuía qualquer informação sobre quais dispositivos estavam conectados a quais portas.

Por que o ping de PC1 para PC2 falhou antes da configuração das rotas estáticas?

Porque, embora Router0 e Router1 conhecessem suas próprias redes diretamente conectadas (a rede local e a rede de enlace 10.0.0.0/30), nenhum dos dois possuía uma rota para a rede local do outro. Ao receber um pacote destinado a 192.168.2.0/24, o Router0 não sabia para onde encaminhá-lo e o descartava, resultando em *Request Timed Out*.

O que representa cada parte do comando `ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2`?

O comando instrui o roteador a instalar uma rota estática: 192.168.2.0 é a rede de destino, 255.255.255.0 é a máscara de sub-rede dessa rede, e 10.0.0.2 é o endereço IP do próximo salto (*next-hop*) – ou seja, o roteador vizinho pelo qual os pacotes destinados àquela rede devem ser encaminhados.

Por que foi necessário configurar uma rota estática em *ambos* os roteadores, e não apenas em um deles?

Porque a comunicação bem-sucedida entre dois hosts depende do caminho de ida e do caminho de volta. Uma rota estática configurada apenas em Router0 permitiria que os pacotes de PC1 chegassem até PC2, mas a resposta de PC2 seria descartada por Router1, que ainda não saberia como alcançar a rede 192.168.1.0/24. Por isso, cada roteador precisa de uma rota estática apontando para a rede remota do outro lado da topologia.